

Projekt - Wzmacniacz Biopotencjałów

Elektroniczna Aparatura Medyczna

Autorzy:

Antoni Zasadni, 420736
Damian Szczepaniak, 422653

Date: 08.01.2026



Abstract

Projekt miał na celu zapoznać studentów (m.in Autorów tego raportu) z budową podstawowego toru pomiarowego do wzmacniania sygnałów biopotencjałów. W ramach zajęć projektowych zbudowaliśmy i przetestowaliśmy wzmacniacz biopotencjałów, którego efektem końcowym powinno być uzyskanie sygnału EKG o odpowiedniej jakości.

W trakcie realizacji projektu wykorzystaliśmy teorię związaną z projektowaniem filtrów aktywnych, wzmacniaczy operacyjnych i praktyczne umiejętności związane z montażem elementów na płytce jednowarstwowej.

Głównymi problemami, z którymi się spotkaliśmy, były: elementy o dużych tolerancjach, modularne rozmieszczenie kolejnych stopni toru pomiarowego na płytce PCB (Aby było możliwe testowanie każdego modułu i ich łatwiejsza diagnoza w razie problemów), rozmiar płytki jednowarstwowej (udało nam się zmieścić na jednej płytce, jednak było to wyzwanie, przez co niektóre wejścia/wyjścia poszczególnych stopni są w nie do końca oczywistych i logicznych miejscach),

Programy, z których głównie korzystaliśmy podczas pracy nad projektem to:

- VSCode z rozszerzeniami do pracy w środowisku LaTeX,
- LTSpice,
- GitHub.

Contents

Wstęp do projektu	3
Wprowadzenie	3
Ogólna struktura wzmacniacza	3
1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP	3
1.1 Schemat wzmacniacza	3
1.2 Wartości użytych elementów	4
2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz	4
2.1 Schemat filtra	4
2.2 Ćwiczenie obliczeniowe	4
2.3 Wartości użytych elementów	5
2.3.1 Wartości teoretyczne	5
2.3.2 Wartości rzeczywiste	5
2.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	5
2.4.1 Symulacja	5
2.4.2 Pomiary	6
3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz	6
3.1 Schemat filtra	6
3.2 Wartości użytych elementów	7
3.2.1 Wartości teoretyczne	7
3.2.2 Wartości rzeczywiste	7
3.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	8
3.3.1 Symulacja	8
3.3.2 Pomiary	8
4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz	9
4.1 Schemat filtra	9
4.2 Wartości użytych elementów	9
4.2.1 Wartości teoretyczne	9
4.2.2 Wartości rzeczywiste	9
4.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra	10
4.3.1 Symulacja	10
4.3.2 Pomiary	10
5 Pomiary biosygnalów	10
6 Obserwacje i Wnioski	12
7 Obliczenia Teoretyczne	12

Wstęp do projektu

Wprowadzenie

Zadaniem jest skonstruowanie wzmacniacza biopotencjałów. Jego struktura będzie się składać z 4 osobnych modułów: stopnia wejściowego opartego na wzmacniaczu pomiarowym PGA204AP, wstępnym filtrze pasmowo przepustowym, bardziej selektywnym filtrze pasmowo przepustowym oraz filtrze typu Notch eliminującym zakłócenia sieciowe 50 Hz. Efektem końcowym powinno być zaobserwowanie sygnału EKG.

Ogólna struktura wzmacniacza

Poniżej przedstawiono ogólną strukturę wzmacniacza biopotencjałów. Każdy moduł został opisany w kolejnych sekcjach raportu.

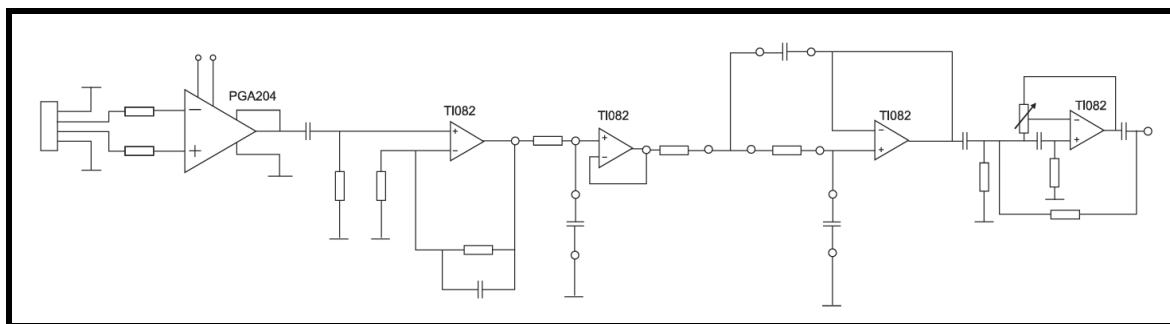


Figure 1: Uproszczony schemat projektowanego toru pomiarowego.

Cały tor pomiarowy został wykonany w taki sposób, aby możliwe było testowanie poszczególnych jego części poprzez wyprowadzenie pinów lub kabli w odpowiednich miejscach.

1 Przedwzmacniacz oparty o PGA204AP

1.1 Schemat wzmacniacza

Wzmacniacz PGA204AP został podłączony zgodnie z zawartym w instrukcji schematem, który przedstawia Figure 2. Ominięte zostały diody oraz potencjometr. Za pomocą zworek można odpowiednio ustawić wzmocnienie wzmacniacza instrumentalnego (wejścia A0 i A1; otrzymane wzmocnienie przedstawia Figure 2.)

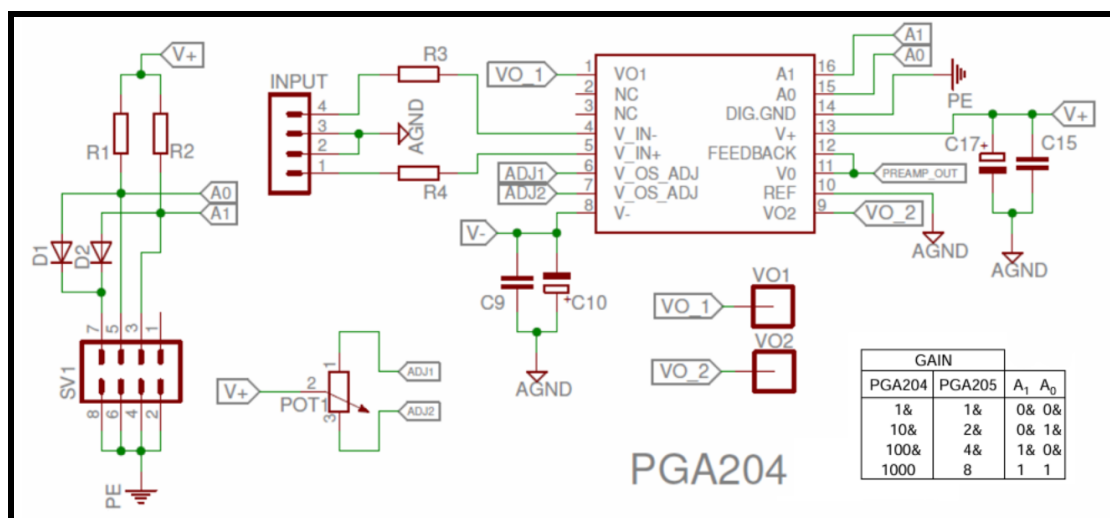


Figure 2: Schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

1.2 Wartości użytych elementów

Rezystory R1-4 zostały wszystkie przyjęte 20 kΩ. Pojemności między VDD i VSS zostały przyjęte 1 nF (ceramiczny) i 1 μF (elektrolityczny)

2 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 0.5 Hz - 500 Hz

2.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

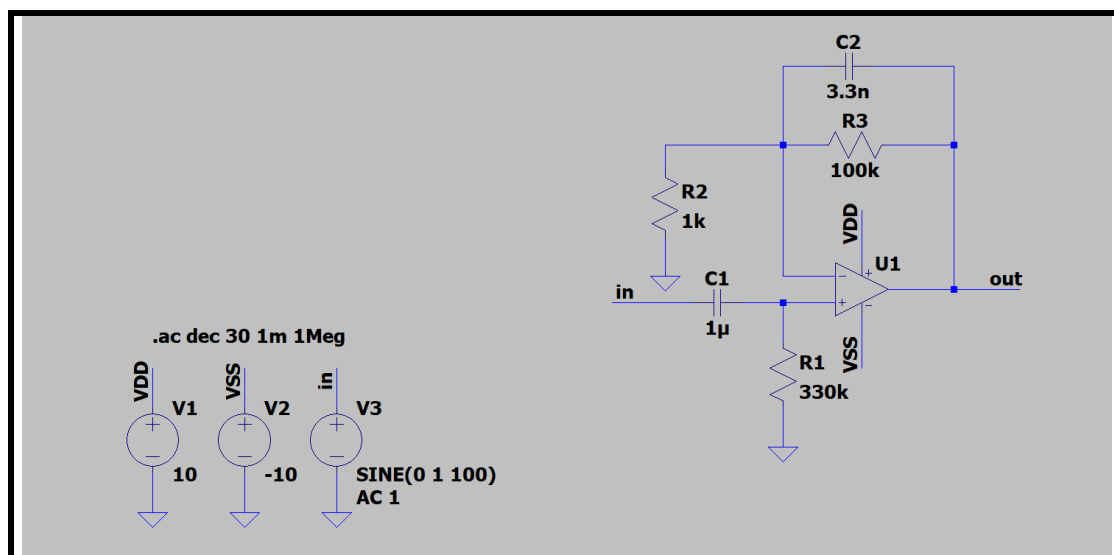


Figure 3: Schemat pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

2.2 Ćwiczenie obliczeniowe

Przed przystąpieniem do budowy filtra pasmowo przepustowego naszym zadaniem było dobranie odpowiednich wartości elementów tak, aby uzyskać pasmo 0.5 Hz - 1 kHz o wzmacnieniu 10 V/V. Wiedząc, że wzmacnienie dla tego układu wynosi (1) i jest stosunkiem rezystancji R3 do R2, a bieguny kolejno występują w częstotliwościach (2) i (3), dobraliśmy wartości elementów jako:

- $R1 = 318 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 10 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 15.9 \text{ nF}$

$$A_v = \frac{R_3}{R_2} \quad (1)$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi C_1 R_1}, \quad R_1 = \frac{1}{2\pi f_{p1} C_1}, \quad (2)$$

dla przyjętego: $C_1 = 1 \mu\text{F}$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi C_2 R_{eq}}, \quad \text{gdzie: } R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3} \quad (3)$$

Dla tak dobranych wartości otrzymaliśmy charakterystykę o porządkanych parametrach (20 dB wzmocnienia, pasmo 0,5 - 1 kHz):

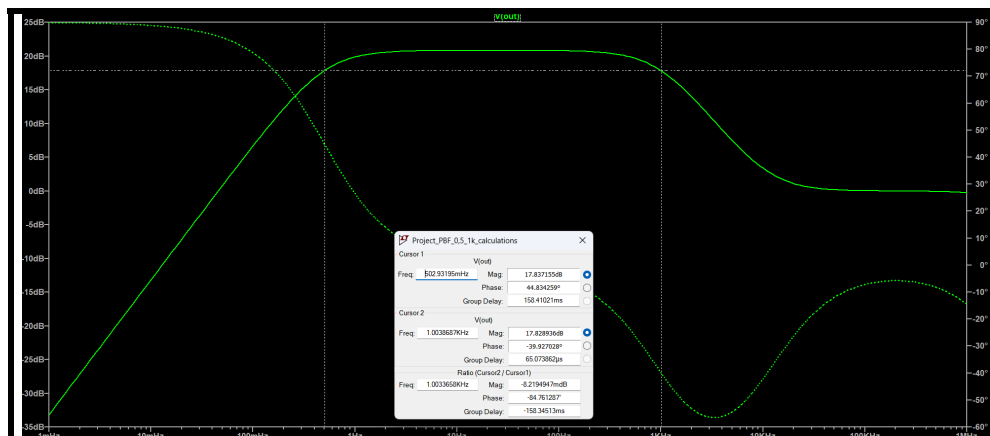


Figure 4: Odpowiedź filtra po podłożeniu powyżej podanych wartości

2.3 Wartości użytych elementów

2.3.1 Wartości teoretyczne

W celu realizacji pierwszego filtra pasmowo przepustowego zastosowano odpowiednie wartości rezystorów i pojemności podane w instrukcji. W efekcie uzyskujemy aby uzyskujemy pasmo około 0.5 Hz – 500 Hz. Idealne wartości tych elementów wynoszą (naniesione na schemacie powyżej):

- $R1 = 330 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 1 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 100 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.3.2 Wartości rzeczywiste

Rzeczywiste wartości elementów wykorzystanych do budowy filtra to:

- $R1 = 327 \text{ k}\Omega$
- $R2 = 0.984 \text{ k}\Omega$
- $R3 = 99.6 \text{ k}\Omega$
- $C1 = 1 \text{ }\mu\text{F}$
- $C2 = 3.3 \text{ nF}$

2.4 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

2.4.1 Symulacja

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTspice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową. Kursor 1. wskazuje na 3dB dolną granicę filtra, natomiast kursor 2. - na górną granicę filtra.

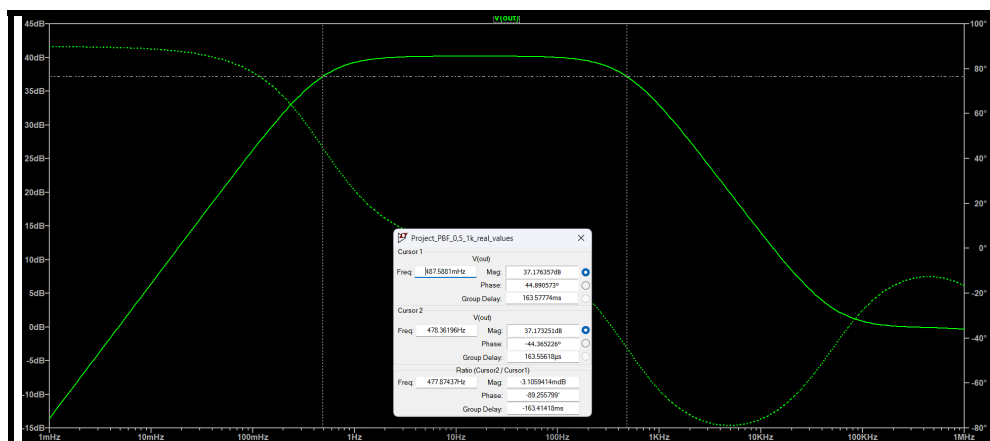


Figure 5: Odpowiedź częstotliwościowa pierwszego filtra pasmowo przepustowego.

2.4.2 Pomiary

Pomiary zostały przeprowadzone podając na wejście danego układu sygnału sinusoidalnego o amplitudzie peak-to-peak 40 mV. Wartość amplitudy została dobrana tak, aby sygnał po wzmacnieniu 100 krotnie był widoczny na oscyloskopie w takiej formie jak został wygenerowany (jako sinusoida). Tolerancja elementów wpłynęła nieznacznie na położenia biegunów. Wzmocnienie otrzymaliśmy na oczekiwanym poziomie (40 dB).

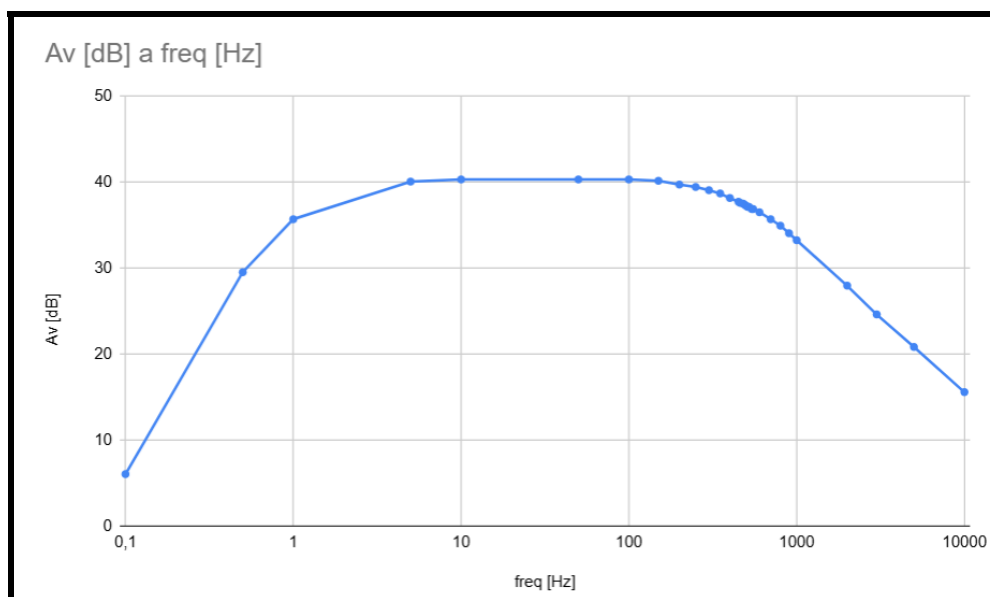


Figure 6: Odpowiedź częstotliwościowa pierwszego filtra na podstawie punktów pomiarowych.

3 Filtr pasmowo przepustowy o paśmie 1 - 300 Hz

3.1 Schemat filtra

Poniżej przedstawiono schemat drugiego, bardziej selektywnego filtra pasmowo przepustowego. Schemat ten został utworzony na podstawie instrukcji i składa się z filtra aktywnego 3 rzędu wraz z filtrem pasywnym dolnoprzepustowym. Filtr, który mieliśmy za zadanie zaprojektować miał być filtrem Butterwortha oraz mieć pasmo przenoszenia od 1 Hz do 300 Hz.

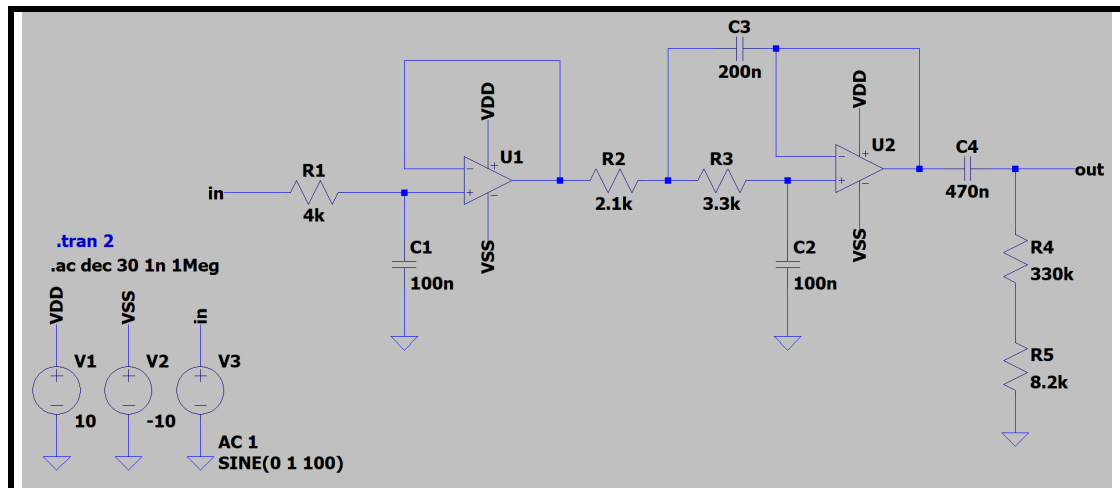


Figure 7: Schemat drugiego filtra pasmowo przepustowego.

3.2 Wartości użytych elementów

3.2.1 Wartości teoretyczne

Drugi filtr wykorzystuje rezystory i kondensatory o wartościach, które dobraliśmy na podstawie obliczeń teoretycznych - poniżej przedstawione są wyniki tych obliczeń, a same obliczenia i dane parametry są dodane na samym dole sprawozdania, w sekcji "Obliczenia Teoretyczne".

Dla tych parametrów obliczyliśmy rezystory i kondensatory, przyjmując początkowo $C1 = 100\text{nF}$. Po przybliżeniu wartości rezystorów i kondensatorów do najbliższych wartości standardowych otrzymaliśmy:

- $R1 = 4\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.1\text{ k}\Omega$ (złożony z szeregowego połączenia $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$)
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 330\text{ k}\Omega$
- $R5 = 8.2\text{ k}\Omega$
- $C1 = C2 = 100\text{ nF}$
- $C3 = 200\text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470\text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra w podsekcji 4.1.

3.2.2 Wartości rzeczywiste

Na podstawie wyników przedstawionych w poprzedniej podsekcji, dobraliśmy elementy w większości w oparciu o te wartości standardowe. Wyjątkiem jest $R4$ i $R5$, który zastąpiliśmy jednym rezystorem o wartości **$R4 = 343\text{ k}\Omega$** . Standardowo był to rezystor $330\text{ k}\Omega$, ale ze względu zmierzoną jego rezystancję pozwolił nam na zastąpienie szeregowego połączenia $R4$ i $R5$ jednym rezystorem. Dodatkowo warto wspomnieć, że $R2$ miał być początkowo złożony z 2 rezystorów $2\text{k}\Omega$ i $100\text{ }\Omega$, ale po zmierzeniu standardowego rezystora $2.2\text{ k}\Omega$ otrzymaliśmy rezystancję bliską $2.1\text{ k}\Omega$, dlatego wykorzystaliśmy ten rezystor. Ostateczne wartości elementów użytych do budowy filtra to:

- $R1 = 3.86\text{ k}\Omega$
- $R2 = 2.12\text{ k}\Omega$
- $R3 = 3.3\text{ k}\Omega$
- $R4 = 343\text{ k}\Omega$

- $C1 = C2 = 100 \text{ nF}$
- $C3 = 200 \text{ nF}$ (dwa równolegle połączone kondensatory 100 nF)
- $C4 = 470 \text{ nF}$

3.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

3.3.1 Symulacja

Po ustaleniu rzeczywistych wartości elementów, wykonaliśmy analizę częstotliwościową filtra w programie LTSpice. Poniżej przedstawiono uzyskaną odpowiedź częstotliwościową.

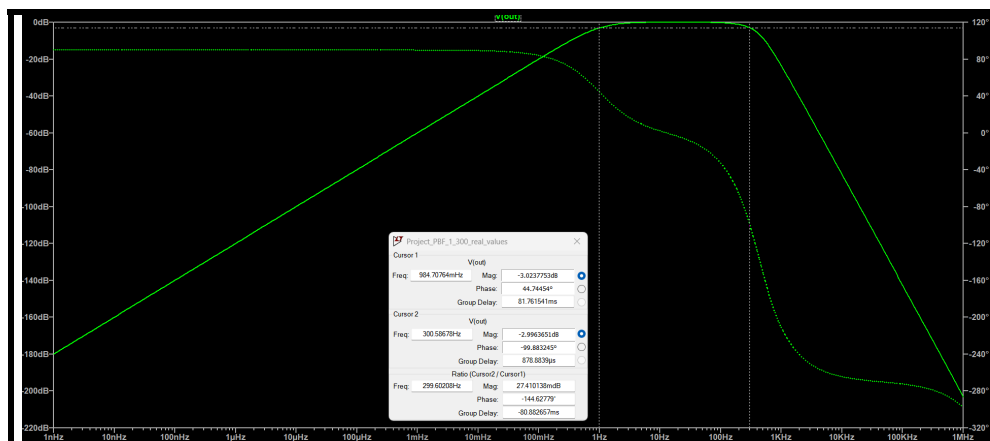


Figure 8: Odpowiedź częstotliwościowa drugiego filtra pasmowo przepustowego.

3.3.2 Pomiary

Pomiary zostały przeprowadzone podając na wejście danego układu sygnału sinusoidalnego o amplitudzie peak-to-peak 4 V.

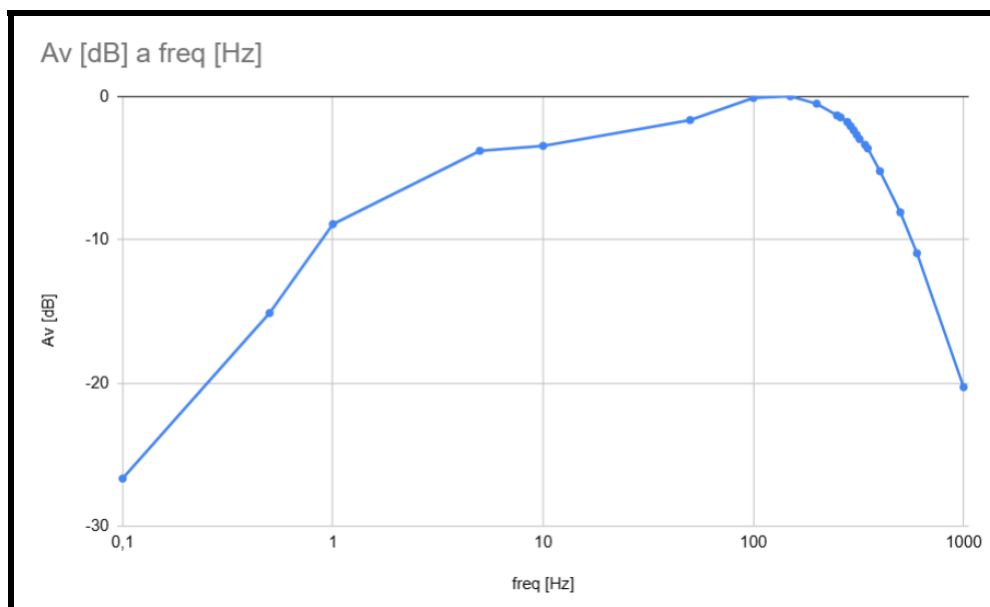


Figure 9: Odpowiedź częstotliwościowa projektowanego filtra na podstawie punktów pomiarowych.

4 Filtr Notcha o częstotliwości 50 Hz

4.1 Schemat filtra

Poniższy schemat przedstawia filtr Notcha dla częstotliwości 50 Hz. Układ opiera się o konfigurację z jednym wzmacniaczem operacyjnym TL082.

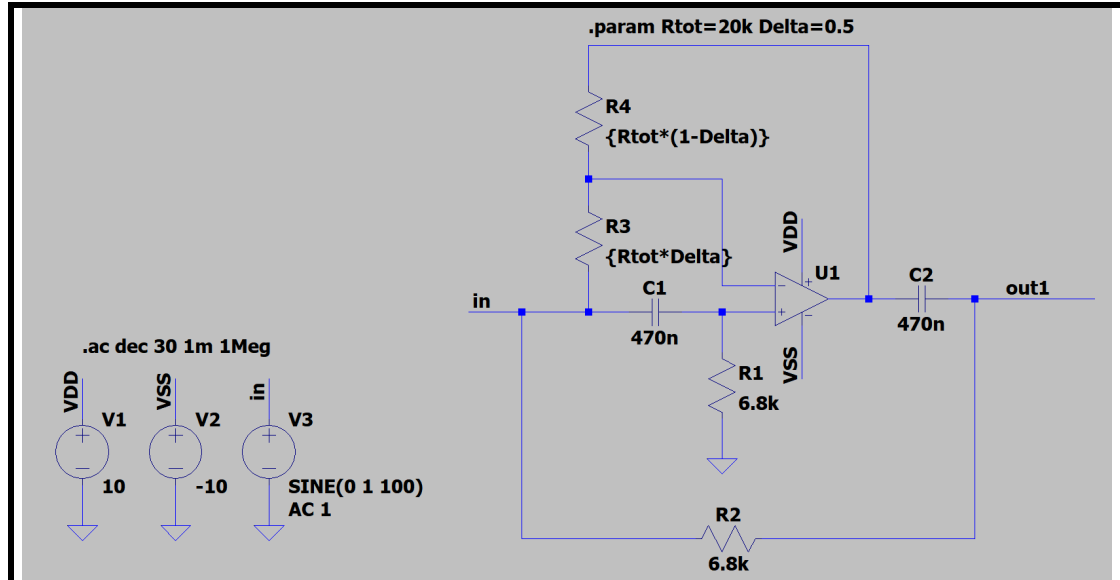


Figure 10: Schemat filtra Notcha dla częstotliwości 50 Hz.

4.2 Wartości użytych elementów

4.2.1 Wartości teoretyczne

Filtr notcha uzyskuje tłumienie w częstotliwości:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{C_1 \cdot C_2}\sqrt{R_1 \cdot R_2}} \quad (4)$$

czyli dla wartości $R_1 = R_2 = R_0$ i $C_1 = C_2 = C_0$ wzór upraszcza się do:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi C_0 R_0} \quad (5)$$

Dla przyjętego $C_0 = 470\text{nF}$ otrzymujemy:

- $R_1 = R_2 = 6.8\text{ k}\Omega$
- $C_1 = C_2 = 470\text{ nF}$

Wszystkie te wartości są naniesione na schemacie filtra przedstawionego w sekcji 4.1

4.2.2 Wartości rzeczywiste

Rzeczywiste wartości elementów różnią się nieznacznie od teoretycznych i wynoszą:

- $R_1 = 6.74\text{ k}\Omega$
- $R_2 = 6.70\text{ k}\Omega$
- $C_1 = C_2 = 470\text{ nF}$

4.3 Odpowiedź częstotliwościowa filtra

4.3.1 Symulacja

Symulując filtr Notcha w programie LTspice uzyskaliśmy poniższą charakterystykę, na której można zauważyć tłumienie na poziomie 44 decybeli sygnału o częstotliwości bliskiej 50 Hz.

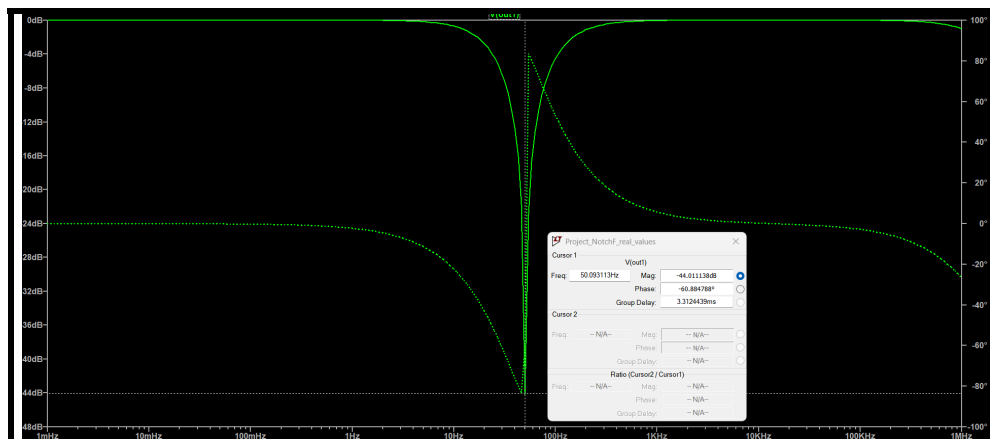


Figure 11: Odpowiedź częstotliwościowa filtru Notcha.

4.3.2 Pomiary

Pomiary zostały przeprowadzone podając na wejście danego układu sygnału sinusoidalnego o amplitudzie peak-to-peak 4 V. Otrzymaliśmy silne tłumienie sygnałów o częstotliwościach 50 Hz. Ostrość charakterystyki jest wystarczająca, ale można zauważyć że tłumimy sygnały z całego pasma naszego toru pomiarowego (1 - 300 Hz; nawet jeżeli to tłumienie jest na poziomie 3-5 dB). Żeby osiągnąć mniejsze tłumienie poza 50 Hz powinno się wykorzystać elementy o lepszej dobroci Q lub zastosować inne konfiguracje (Twin-T, Fliege, Multiple Feedback Notch filters) [1]

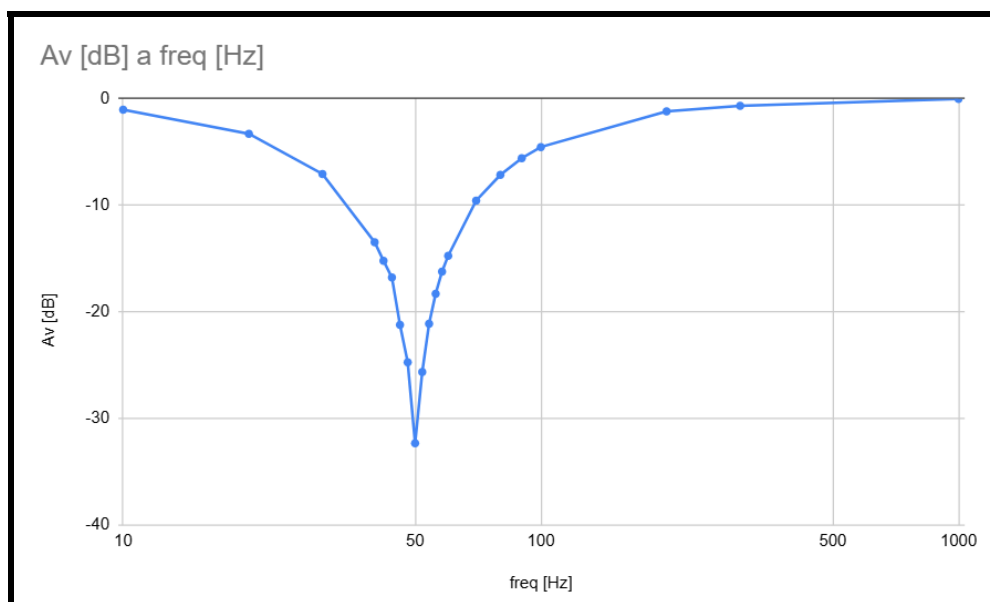


Figure 12: Odpowiedź częstotliwościowa filtru Notcha na podstawie punktów pomiarowych.

5 Pomiary biosygnalów

Po podpięciu elektrod do wejścia całego układu otrzymaliśmy następujący sygnał:

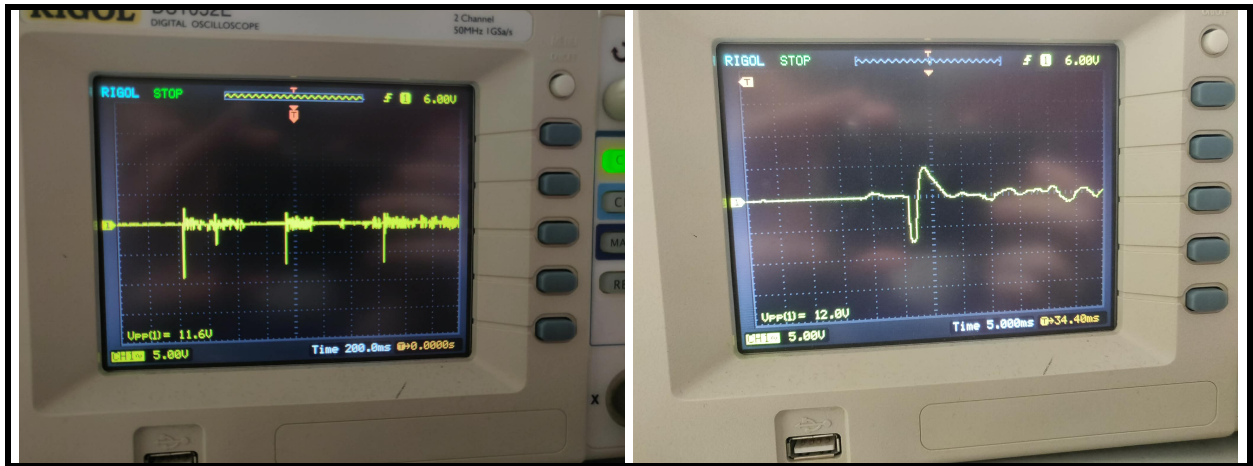


Figure 13: Otrzymany sygnał EKG i przybliżenie na peak sygnału.

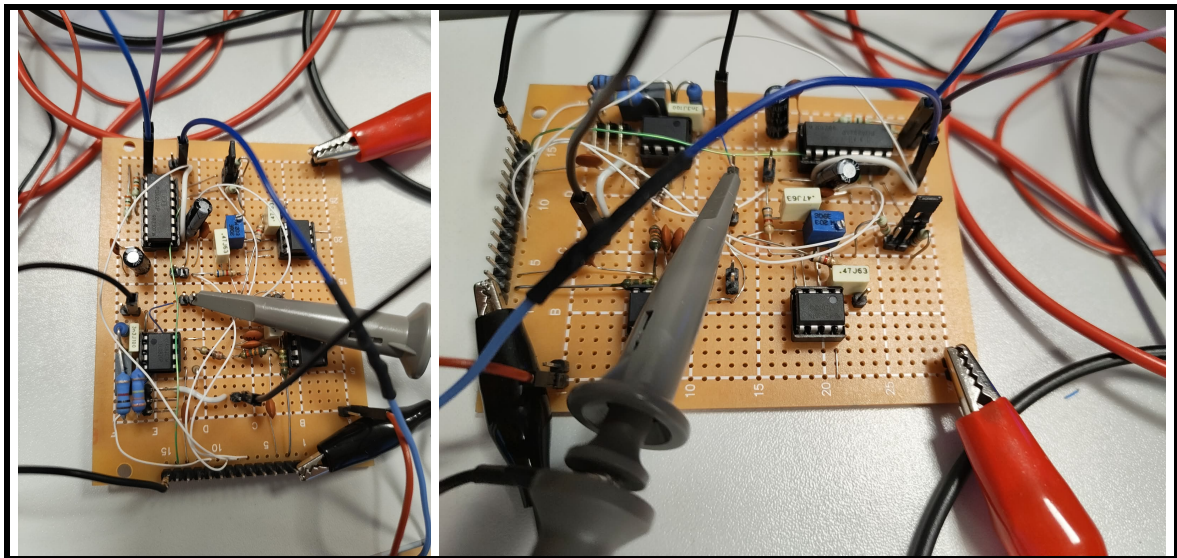


Figure 14: Płytką jednowarstwowa w trakcie pomiaru.

Otrzymany sygnał wyjściowy jest lekko zaszumiony, lecz nie są to szумы z zasilania (50 Hz), poniższe pomiary wskazują na tłumienie częstotliwości w okolicach 50 Hz w przeciwieństwie do częstotliwości w paśmie przepustowym (150 Hz). Nie udało nam się określić jednoznacznej przyczyny, ale najbardziej prawdopodobnymi powodami na zaszumiony sygnał są pojemności pasożytnicze i nie dopasowanie impedancji sond, którymi wykonywaliśmy pomiar. Należy też pamiętać o “Motion Artifacts”, które są spowodowane głównie niedobrowolnym ruchem osoby badanej i są widoczne na oscyloskopie w podobnej formie jak szum.

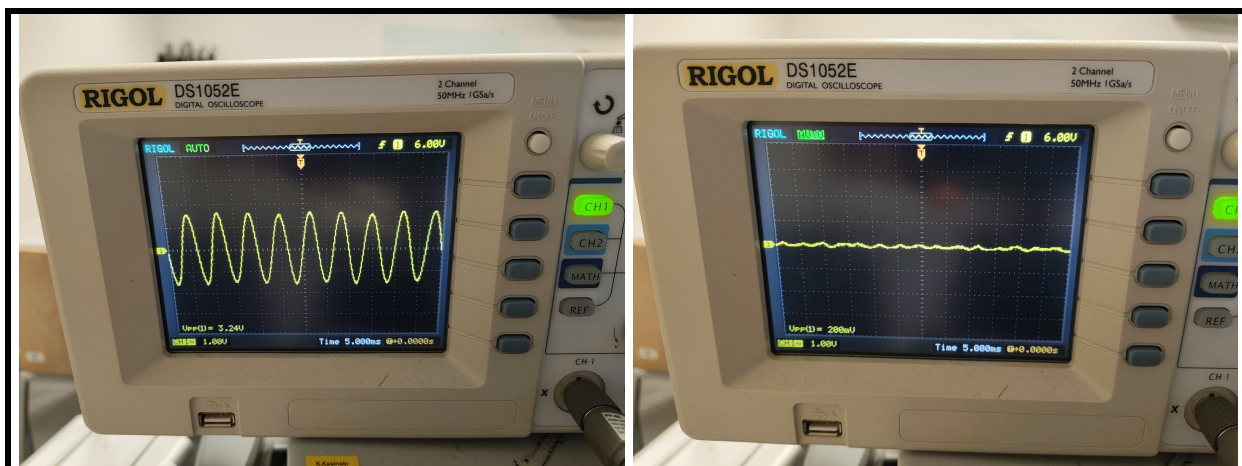


Figure 15: Sygnał na wyjściu po podaniu sinusa 5mV peak-to-peak o częstotliwościach 150 i 50 Hz

6 Obserwacje i Wnioski

Każdy stopień toru pomiarowego daje zbliżone do przewidywanych, teoretycznych wartości. Przedwzmacniacz zapewnia nam wzmocnienie sygnału o regulowaną wartość oraz posiada sondę odniesienia (RLD). Filtry pasmowoprzepustowe pozwalają na otrzymanie sygnału z określonego przedziału częstotliwościowego minimalizując przy tym szumy - głównie termiczne, ale dla niskich częstotliwości także szumy $\frac{1}{f}$. Filtr Notcha daje tłumienie na poziomie 30 dB dla zakłóceń 50 Hz, ale tłumi także sygnały wokół tej częstotliwości - nawet od 1 do 200Hz. Można zmniejszyć ten efekt stosując lepsze konfiguracje i elementy o większej dobroci.

Sygnał EKG udało się otrzymać, ale nie był łatwy do zarejestrowania przez duże i wzmocnione przez cały tor pomiarowy szumy. Były one widoczne już na wejściu do wzmacniacza PGA204AP i na wyjściu elektrod. Dla sygnałów podawanych z generatora nie było to problemem. Nie udało się jednoznacznie dojść do źródła problemu, ale najprawdopodobniej jest to spowodowane nierównościami impedancji między elektrodami. Należy też wspomnieć o "Motion Artifacts" (przejawiające się jako różnica potencjału; wynikające z ruchu dobrowolnego lub niedobrowolnego ruchu osoby badanej), które także powodują podobnie zaszumiony sygnał były zauważalne na oscyloskopie.

7 Obliczenia Teoretyczne

Do zaprojektowania filtra pasmowoprzepustowego o częstotliwościach granicznych 1 Hz i 300 Hz wykorzystaliśmy wzory z książki "Op Amps for Everyone"[2]. Zawarte są w niej wskazówki do projektowania filtrów, jak i obliczenia dla poszczególnych topologii.

Wybrany filtr aktywny jest filtrem pasmowoprzepustowym 3 rzędu. Można w jego strukturze zauważyć trzy podstawowe konfiguracje - filtr dolnoprzepustowy aktywny (6), Sallen-Key (8) dla spełnionego warunku (7) oraz filtr górnoprzepustowy pasywny (9). Na podstawie parametrów dla filtra Butterwortha 3 rzędu:

	i = 1	i = 2
a	0,7560	0,9996
b	0	0,4772
k	1,323	1,414
Q	-	0,69

oraz wzorów z wspomnianej powyżej książki, obliczyliśmy wartości elementów dla poszczególnych sekcji filtra przyjmując wartość pojemności $C_1 = C_2 = 100nF$.

$$R_1 = \frac{a_1}{2\pi f_c C_1} = \frac{0,7560}{2\pi \cdot 300Hz \cdot 100nF} = 4,01k\Omega \quad (6)$$

$$C_3 \geq C_2 \cdot \frac{4b_2}{a_2^2} = 100nF \cdot \frac{4 \cdot 0,4772}{0,9996^2} = 100nF \cdot 1,91033 = 191,033nF \approx 200nF \quad (7)$$

$$R_{2,3} = \frac{a_2 C_3 \pm \sqrt{a_2^2 C_3^2 - 4b_2 C_2 C_3}}{4\pi f_c C_2 C_3} =$$

$$= \frac{0,9996 \cdot 200nF \pm \sqrt{0,9996^2 \cdot (200nF)^2 - 4 \cdot 0,4772 \cdot 100nF \cdot 200nF}}{4\pi \cdot 300Hz \cdot 100nF \cdot 200nF} \quad (8)$$

$$R_2 \approx 2,09k\Omega$$

$$R_3 \approx 3,212k\Omega$$

$$R_4 = \frac{1}{2\pi f_c C_4} = \frac{1}{2\pi \cdot 1Hz \cdot 470nF} = 338,6k\Omega \quad (9)$$

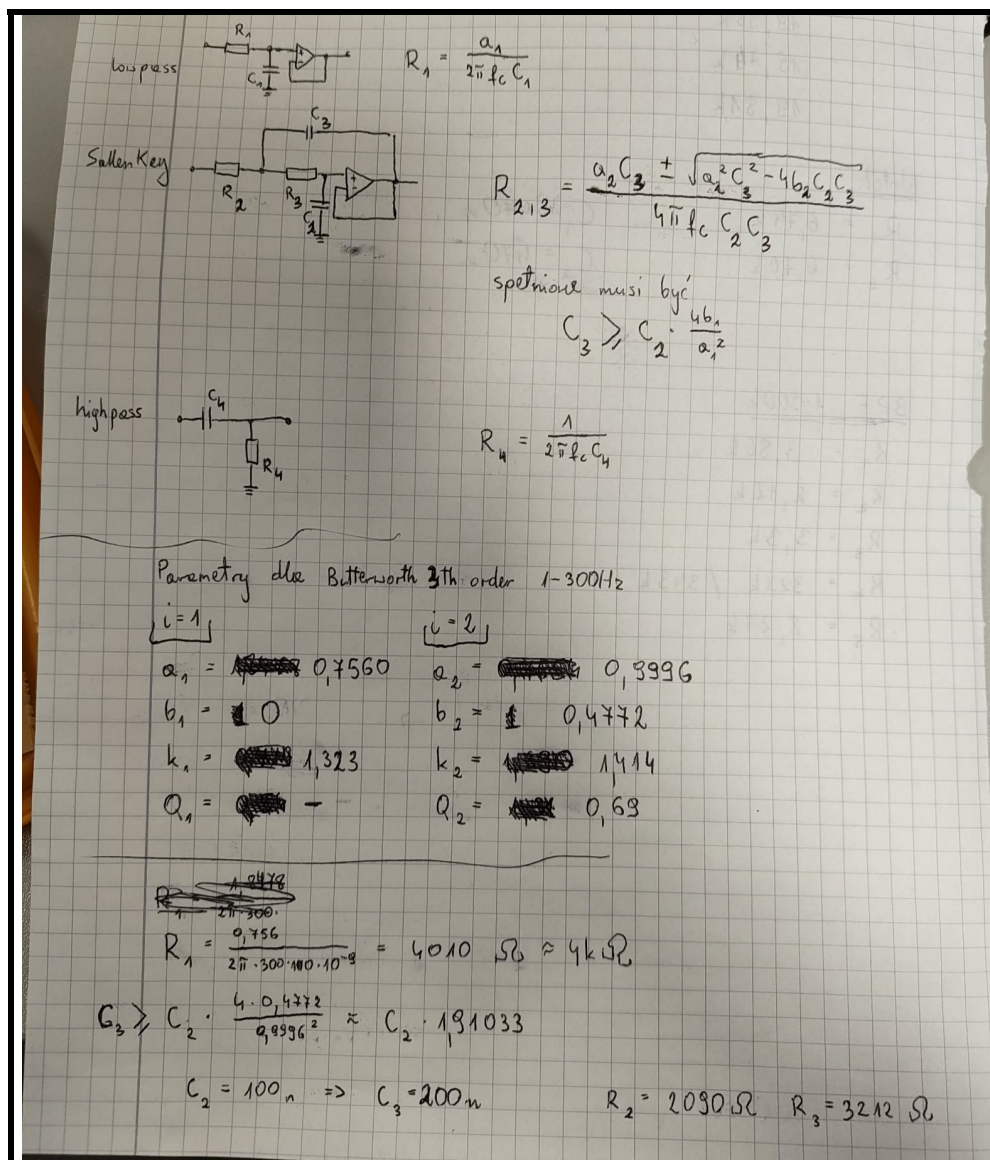


Figure 16: Dowód że liczyliśmy 😊.

References

- [1] Bruce Carter. *High-speed notch filters*. Application Report SLYT235. Texas Instruments, 2006. URL: <https://www.ti.com/lit/an/slyt235/slyt235.pdf>.

-
- [2] Thomas Kugelstadt. “Chapter 16: Active Filter Design Techniques”. In: *Op Amps for Everyone*. Ed. by Ron Mancini. Texas Instruments, 2002.